

물론이죠! 제공해주신 “순환소수의 마법” 대화와 문제를 더 명확하고 교육적으로 다듬어 보았습니다. 개념의 흐름을 개선하고, 학생들이 더 깊이 이해할 수 있도록 내용을 보강했습니다.

수학 탐험: 순환소수의 마법 (개선안)

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 개념의 본질을 파고든다.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 패턴을 발견하는 것을 좋아한다.
- **베일리:** 유머러스하고 실생활 비유를 좋아하는 학생. 처음에는 헷갈려하지만, 구체적인 예시를 통해 깨달음을 얻는다.

(장면: 현대적인 교실. 칠판에는 $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{1}{3} = 0.333...$, $\frac{1}{7} = 0.142857...$ 가 적혀 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 젊은 사상가들아! 오늘 우리는 유리수의 두 얼굴, '끝이 있는 소수'와 '끝이 없는 소수'의 비밀을 파헤쳐 볼 것이다. 칠판을 보아라. $\frac{1}{2}$ 은 0.5라는 깔끔한 지점에서 멈추지만, $\frac{1}{3}$ 은 0.333... 처럼 숫자 '3'을 끝없이 외치고 있구나. 왜 이런 차이가 발생하는 것일까?

알렉스:

(손을 번쩍 들며) 선생님! 나누기 때문이에요! 1을 2로 나누면 나머지가 0이 되면서 끝나지만, 1을 3으로 나누면 나머지가 계속 1이 남아서... 영원히 3이 반복되는 거예요! 이 반복되는 숫자 '3'이 바로 **순환마디**군요!

베일리:

잠깐만, 나머지가 계속 1이라고? (고개를 갸웃하며) 나는 그냥 반올림해서 0.33이라고 쓸 것 같은데. 모든 분수가 다 저렇게 반복되나요? 그럼 $\frac{1}{4}$ 는요? 1 나누기 4는 0.25. 딱 끝나는데요! 이건 마법이 아니라 뭔가 규칙이 있는 것 같아요.

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 훌륭하다, 베일리! 바로 그 '규칙'이 핵심이다. 분수를 소수로 바꿨을 때 끝이 나는 유한소수가 될지, 아니면 끝없이 반복되는 순환소수가 될지는 **분모의 소인수**에 달려있다.

기약분수로 나타냈을 때, 분모의 소인수가 **2나 5뿐**이라면 그 소수는 끝이 난다. $\frac{1}{4}$ 에서 분모 4는 2^2 이므로 유한소수지. $\frac{3}{20}$ 도 분모 20이 $2^2 \times 5$ 이므로 유한소수란다.

하지만 분모에 2나 5 이외의 소인수(예: 3, 7, 11...)가 끼어 있다면, 나누기 과정에서 나머지가 절대 0이 될 수 없어. 나머지가 계속 반복되며 순환마디를 만들게 되지.

알렉스:

아하! 그럼 $\frac{1}{7}$ 은 분모가 7이니까 순환소수겠네요! $1 \div 7$ 을 해보면... 와, 0.142857... 나머지가 3, 2, 6, 4, 5, 1 순서로 계속 돌다가 다시 1이 나오니까 숫자들이 반복되는군요! 여기서 순환마디는 '142857'이네요! 정말 수학의 춤 같아요!

소크라테스 선생님:

정확하다, 알렉스! 심지어 순환소수에도 종류가 있지. $\frac{1}{7}$ 처럼 소수점 첫째 자리부터 바로 순환마디가 시작되는 것을 **순수 순환소수**라 한다. 반면, $\frac{1}{6}$ 을 보아라. 분모 6은 2×3 . '3' 때문에 순환소수가 되지만, '2'가 섞여 있지. 계산하면 0.1666...이 되는데, '1'은 반복되지 않고 '6'만 반복되는구나. 이런 것을 **혼합 순환소수**라고 부른다.

베일리:

(눈을 동그렇게 뜨며) 오! 이제 알겠어요!

1. **유한소수**: 분모에 2나 5만 있을 때! (예: $\frac{1}{8} \rightarrow 8 = 2^3$)
2. **순환소수**: 분모에 3, 7, 11 같은 게 있을 때!
 - **순수 순환소수**: 소수점 바로 뒤부터 춤을 추는 애들! ($0.\overline{142857}$)
 - **혼합 순환소수**: 앞에서 머뭇거리다가 뒤늦게 춤추는 애들! ($0.1\overline{6}$)

이거 완전 숫자들의 성격 같아요! 깔끔한 애, 바로 춤추는 애, 똘 들이다 춤추는 애!

소크라테스 선생님:

(만족스럽게 웃으며) 완벽한 비유구나, 베일리! 바로 그거다. 수학은 무질서해 보이는 무한함 속에서 이토록 아름다운 규칙과 성격을 찾아내는 학문이지. 이제 그대들이 이 지식으로 아래 문제들을 해결해 볼 차례다.

관련 수학 문제 (개선안)

다음은 순환소수와 순환마디 관련 5지선다형 문제 10개입니다.

문제 1: 다음 분수 중 **유한소수**로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{1}{3}$
 - ② $\frac{4}{15}$
 - ③ $\frac{7}{20}$
 - ④ $\frac{2}{9}$
 - ⑤ $\frac{1}{6}$
-

문제 2: 분수 $\frac{2}{3}$ 를 소수로 나타낼 때, 순환마디는 무엇인가?

- ① 2
- ② 3

- ③ 6
 - ④ 0.6
 - ⑤ 23
-

문제 3: 순환소수 $0.151515\dots$ 를 순환마디를 사용하여 간단히 나타낸 것은?

- ① $0.\overline{1}$
 - ② $0.1\overline{5}$
 - ③ $0.\overline{15}$
 - ④ 0.15
 - ⑤ $0.\overline{5}$
-

문제 4: 분수 $\frac{5}{11}$ 의 순환마디는 무엇인가?

- ① 5
 - ② 11
 - ③ 4
 - ④ 45
 - ⑤ 50
-

문제 5: 분수 $\frac{5}{6}$ 를 소수로 나타낼 때, 순환마디는 무엇인가?

- ① 5
 - ② 6
 - ③ 3
 - ④ 83
 - ⑤ 8
-

문제 6: 다음 중 순환소수 $0.5\overline{3}$ 을 올바르게 표현한 것은?

- ① 0.535353...
 - ② 0.533333...
 - ③ 0.53
 - ④ 0.555333...
 - ⑤ 0.5353
-

문제 7: $\frac{1}{27}$ 을 소수로 나타낼 때, 순환마디는 무엇인가?

- ① 0
- ② 3
- ③ 37

④ 037

⑤ 1

문제 8: 다음 중 순환소수가 아닌 것은?

① $\frac{2}{3}$

② $\frac{5}{12}$

③ $\frac{11}{30}$

④ $\frac{9}{32}$

⑤ $\frac{2}{7}$

문제 9: 순환소수 $2.1\overline{45}$ 에서 소수점 아래 30번째 자리의 숫자는 무엇인가?

① 1

② 2

③ 4

④ 5

⑤ 9

문제 10: $\frac{4}{33}$ 를 소수로 나타낼 때, 순환마디의 숫자의 합은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 7